Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP1.6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **SERVIDOR DE APLICACIONES.**
   - DEFINICIÓN.
   - FUNCIONAMIENTO.
   - UTILIDAD.
   - EJEMPLOS.

2. **SERVIDOR APACHE TOMCAT.**
   - DEFINICIÓN.
   - POPULARIDAD.
   - INSTALACIÓN.
   - CONFIGURACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

CRITERIO DE EVALUACIÓN d)

RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	
d) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de servidors d'aplicacions.	15%

SERVIDOR DE APLICACIONES

DEFINICIÓN

Un **servidor de aplicaciones** es un marco o plataforma de software que proporciona un entorno para ejecutar y administrar aplicaciones, generalmente aplicaciones web o empresariales. Se ubica entre el servidor web (que gestiona las solicitudes HTTP) y la base de datos, facilitando la ejecución de la lógica de negocio, el procesamiento de datos y las interacciones de los usuarios.

SERVIDOR DE APLICACIONES

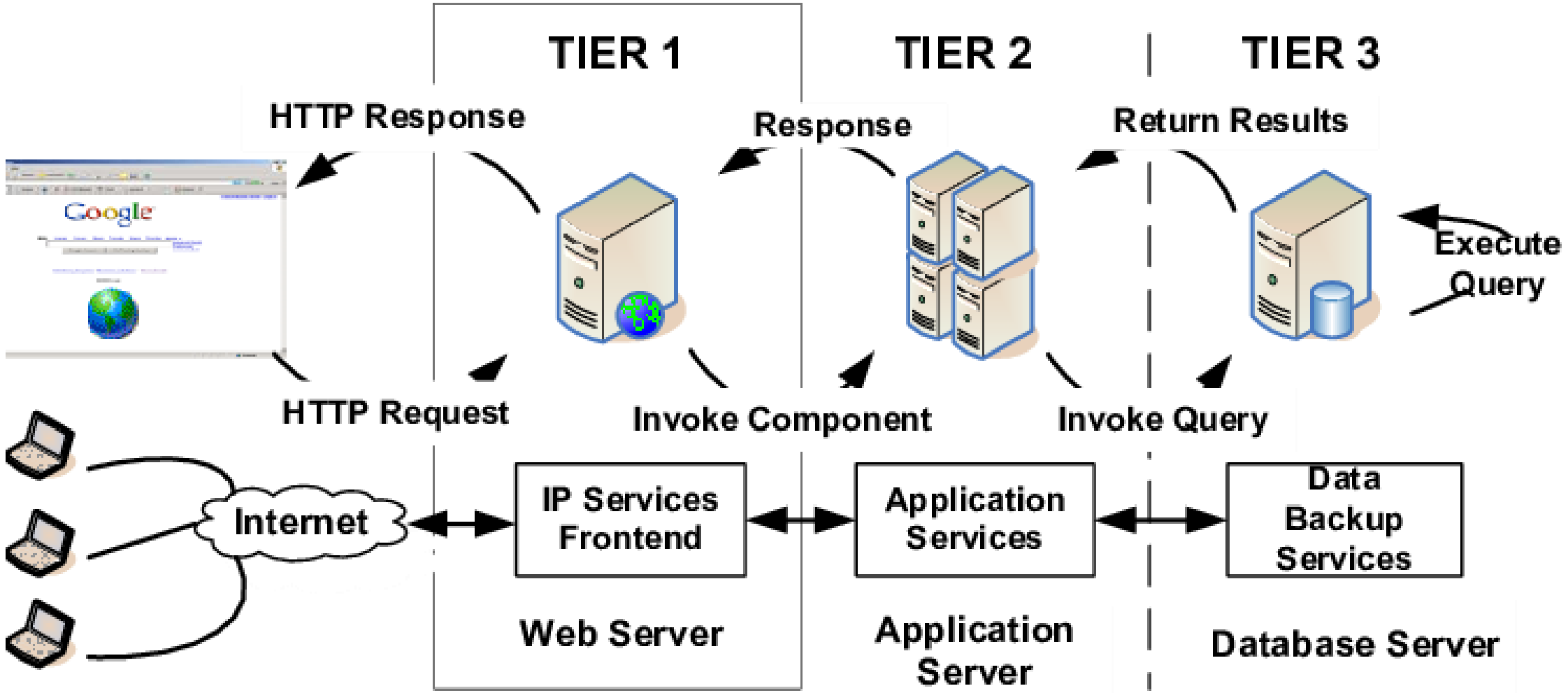
FUNCIONAMIENTO

Se utilizan básicamente en aplicaciones web con una **arquitectura de tres niveles**.

- **Nivel 1** → El primer nivel está compuesto por el servidor web, que contiene los servicios IP y el frontend.
- **Nivel 2** → Es el nivel intermedio y está compuesto por el servidor de aplicaciones.
- **Nivel 3** → Este es el tercer nivel y contiene los servidores backend. Por ejemplo, un servidor de bases de datos.

SERVIDOR DE APLICACIONES

FUNCIONAMIENTO



SERVIDOR DE APLICACIONES

UTILIDAD

Ayuda a los clientes a **procesar cualquier solicitud conectándose a la base de datos** y devolviendo la información a los servidores web.

El **propósito principal** del servidor de aplicaciones se describe a continuación:

- Es un mecanismo para reducir el tamaño y la complejidad de los programas cliente.
- Para la necesidad de almacenar en caché y controlar el flujo de datos para un mejor rendimiento.
- Es un mecanismo para implementar la seguridad de los datos y del tráfico del usuario final.

SERVIDOR DE APLICACIONES

EJEMPLOS

Actualmente se utiliza una gran cantidad de servidores de aplicaciones. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

- Jboss.
- Oracle Weblogic.
- Websphere.
- Glassfish.
- Tomcat Server.
- Apache Geronimo.
- Jrun.

Más información aquí.

SERVIDOR APACHE TOMCAT

DEFINICIÓN

Apache Tomcat es un servidor web de código abierto y un contenedor de servlets para código Java. Es una herramienta de desarrollo Java lista para producción que se utiliza para implementar diversos tipos de especificaciones de Jakarta EE (plataforma para desarrollar aplicaciones empresariales Java).

Apache Tomcat

Best for:
Java applications

Popularity:
Widely used in Java development

Key Features:

Performance Metrics: Uses Apache's JK Connector for improved request processing and load balancing.

Security Features: Provides Realm-based authentication, role-based authorization, and CSRF protection.

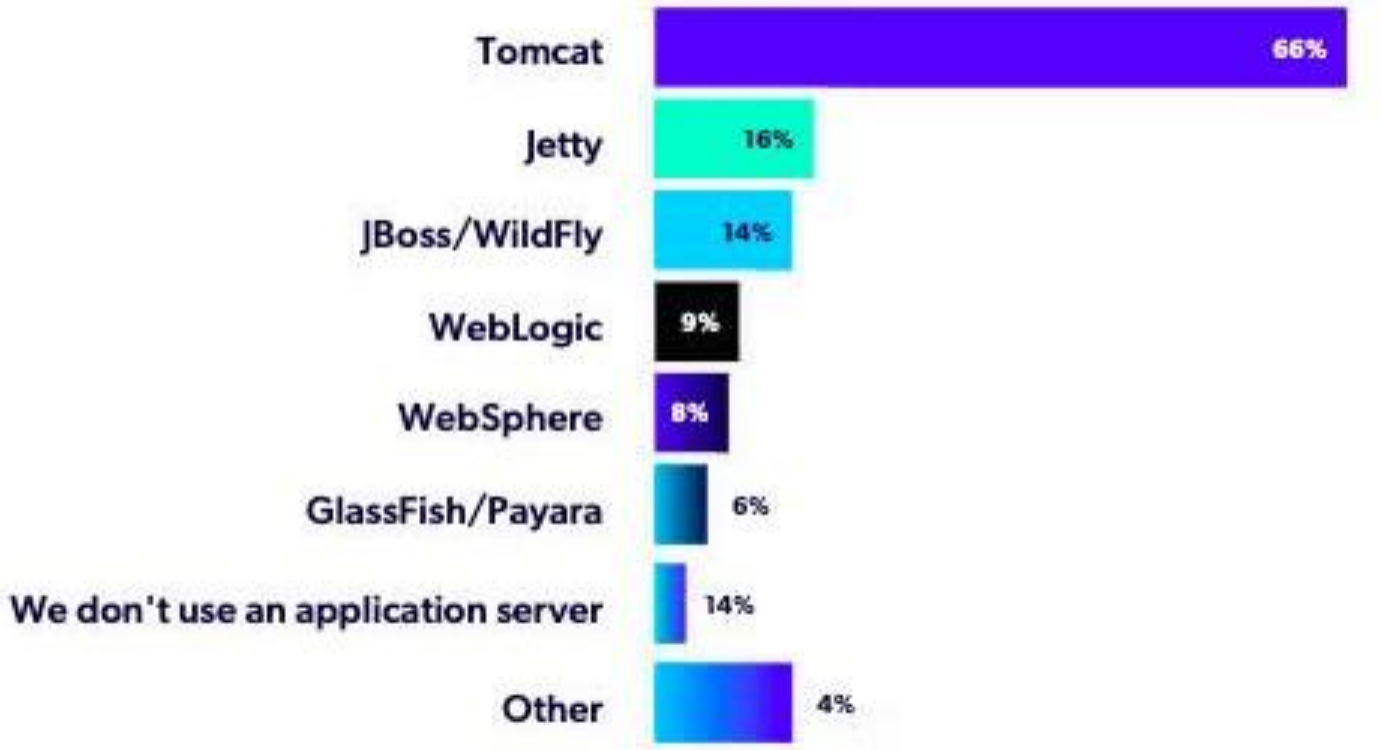
Development Support: Supports Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL, and WebSocket technologies.

Data Management: Supports JDBC for database connectivity, integrates with MySQL, Oracle, and other databases.

SERVIDOR APACHE TOMCAT

DEFINICIÓN

De acuerdo con el 2025 Java Developer Productivity Report, El 66% de los equipos Java utilizan Apache Tomcat.



1. Asegúrate de tener Apache2 instalado y activado en la máquina virtual.

```
systemctl status apache2
systemctl start apache2
```

2. Cabe destacar que para instalar cualquier versión de Tomcat es necesario tener instalado el **JDK (Java Development Kit)**, ya que el objetivo es redirigir las peticiones de Apache a Tomcat mediante un conector proporcionado por Java. Para instalarlo, se ejecuta el comando:

```
apt install default-jdk
```

3. Una vez terminado esto, comprobamos que se haya instalado la versión más reciente de Java, lo cual hacemos mediante este comando:

```
java -version
```

4. Ahora instalamos **wget**, necesario para descargar el paquete Tomcat:

```
apt install wget
```

5. En este punto, **descargamos Tomcat**:

```
wget https://apache.rediris.es/tomcat/tomcat-10/v10.1.45/bin/apache-tomcat-10.1.45.tar.gz
```

6. Descomprimimos el archivo descargado:

```
tar xvzf apache-tomcat-10.1.45.tar.gz
```

7. Vamos a mover la carpeta completa a otro destino para poder trabajar con ella más fácilmente:

```
mkdir /opt/tomcat
mv apache-tomcat-10.1.45 /opt/tomcat
```

8. Ahora configuramos las variables de entorno en Bash:

```
sudo nano ~/.bashrc
```

9. Agregamos lo siguiente al archivo:

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java/
export CATALINA_HOME=/opt/tomcat/apache-tomcat-10.1.45
```

10. Ahora reiniciamos Bash para que los cambios surtan efecto:

```
. ~/.bashrc
```

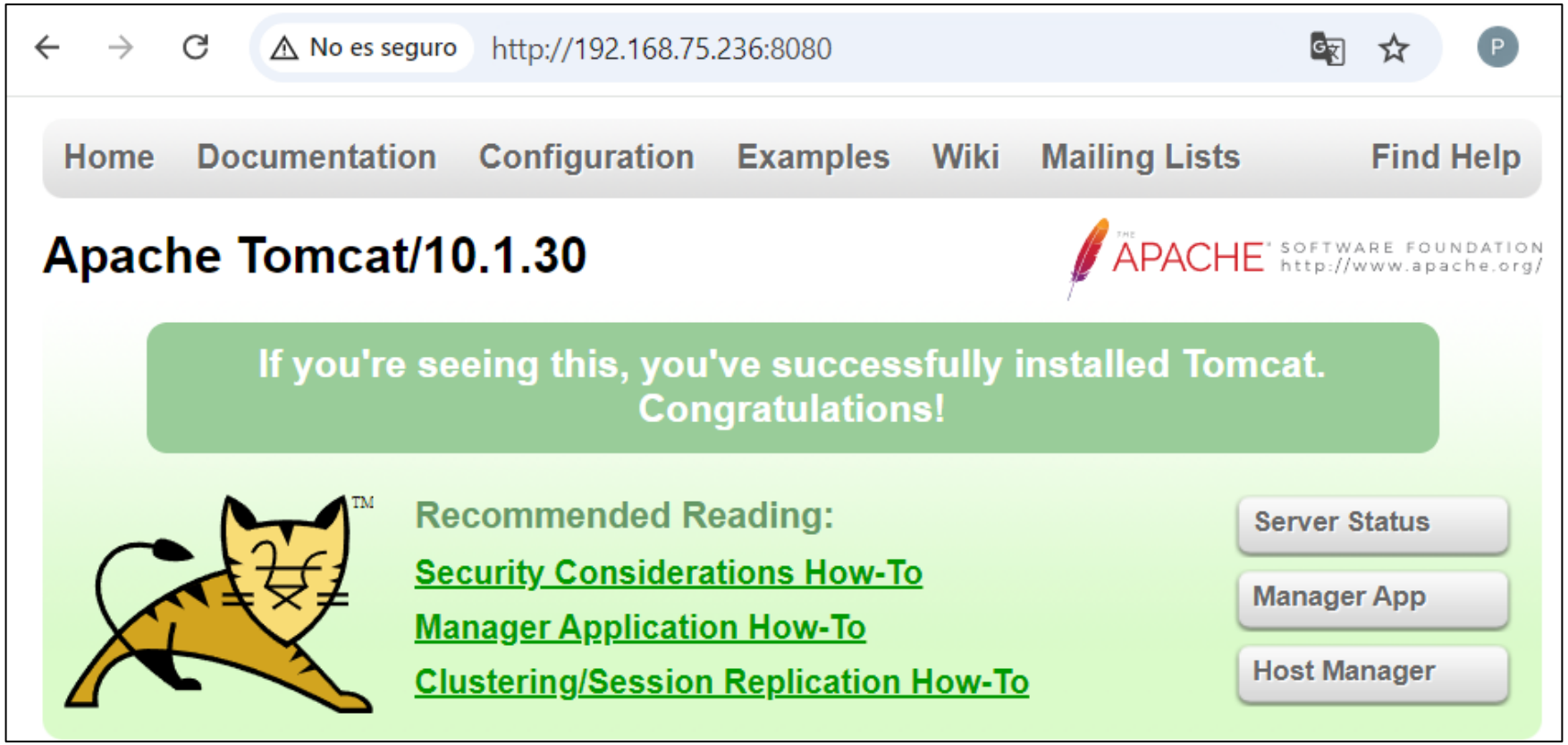
11. Ahora necesitamos configurar los permisos de ejecución para Tomcat:

```
chmod +x $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
chmod +x $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
chmod +x $CATALINA_HOME/bin/catalina.sh
```

12. Inicializar Tomcat:

```
$CATALINA_HOME/bin/startup.sh
```

13. Disfruta de Tomcat accediendo a ‘localhost:8080’ desde el navegador invitado o a ‘ip_guest:8080’ desde el navegador host.



De forma predeterminada, **solo se puede acceder a esta aplicación web desde un navegador que se ejecute en el mismo equipo que Tomcat**.

Para modificar esta restricción, debe editar la siguiente configuración:

1. Edita los **context.xml en** *$CATALINA_HOME/webapps/manager/META-INF* y *$CATALINA_HOME/webapps/host-manager/META-INF*.

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="^.*$" />
```

De forma predeterminada, **solo se puede acceder a esta aplicación web desde un navegador que se ejecute en el mismo equipo que Tomcat**.

Para modificar esta restricción, debe editar la siguiente configuración:

2. Descomenta y edita el archivo **tomcat-users.xml** en *$CATALINA_HOME/conf*.

```
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username= “tu_nombre" password= “tu_password"
roles="admin-gui,manager-gui"/>
```

SERVIDOR APACHE TOMCAT

CONFIGURACIÓN

No es seguro http://192.168.75.236:8080/manager/status

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION

Estado de Servidor

Gestor			
Listar Aplicaciones	Ayuda HTML de Gestor	Ayuda de Gestor	Estado Completo de Servidor

Información de Servidor							
Versión de Tomcat	Versión JVM	Vendedor JVM	Nombre del SO	Versión de SO	Arquitectura de SO	NombreDeMáquina	Dirección IP
Apache Tomcat/10.1.30	21.0.4+7-Ubuntu-1ubuntu224.04	Ubuntu	Linux	6.8.0-44-generic	amd64	dawpabloperez	192.168.75.236

SERVIDOR APACHE TOMCAT

CONFIGURACIÓN

No es seguro http://192.168.75.236:8080/manager/html

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION

Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

Mensaje:	OK

Gestor			
Listar Aplicaciones	Ayuda HTML de Gestor	Ayuda de Gestor	Estado de Servidor

Aplicaciones

Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	*Ninguno especificado*	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos

SERVIDOR APACHE TOMCAT

CONFIGURACIÓN

No es seguro http://192.168.75.236:8080/host-manager/html

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION

Gestor de Máquina Virtual de Tomcat

Mensaje:	OK

Gestor de Máquina			
Lista de Máquinas Virtuales	Ayuda de Gestor de Máquina HTML (¡En breve!)	Ayuda de Gestor de Máquina	Estado de Servidor

Nombre de Máquina		
Nombre de Máquina	**Aliases de Máquina**	**Comandos**
localhost		Instalado Gestor de Máquinas - comandos deactivados

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS